САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №1

Выполнил:

Крамарь Кирилл

Группа K3339

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача:

1. Выберите один из предложенных вариантов работ.
2. Спроектируйте БД, придерживаясь нотации ERD.
3. Составьте и загрузите отчёт на github.
4. Подключитесь на защиту, чтобы согласовать вашу концепцию.

Вариант: сервис для обмена рецептами и кулинарных блогов

- Вход / Регистрация
- Личный кабинет пользователя (сохранённые рецепты, публикации)
- Поиск рецептов с фильтрацией по типу блюда, сложности, ингредиентам
- Страница рецепта с фото, пошаговыми инструкциями и видео
- Социальные функции (комментарии, лайки, подписки на кулинаров)

Ход работы

1. Анализ задачи

В ходе анализа предметной области были выделены основные сущности системы: пользователи, рецепты, категории рецептов, уровни сложности, ингредиенты, шаги приготовления, медиафайлы, комментарии, лайки, избранные рецепты и подписки между пользователями.

Основной сущностью системы является рецепт. Пользователь может публиковать рецепты, добавлять их в избранное, ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на других пользователей. Для реализации поиска рецептов были выделены отдельные сущности для категории блюда, уровня сложности и ингредиентов.

2. Проектирование базы данных

Была разработана ERD-диаграмма базы данных для сервиса обмена рецептами. В диаграмме определены основные сущности, их атрибуты, а также связи между ними. Для каждой сущности были выделены первичные ключи и внешние ключи.

users

- user_id PK
- username UNIQUE
- email UNIQUE
- password_hash
- bio
- avatar_url
- created_at

recipe_categories

- category_id PK
- name

difficulty_levels

- difficulty_id PK
- name

recipes

- recipe_id PK
- author_id FK -> users.user_id
- category_id FK -> recipe_categories.category_id
- difficulty_id FK -> difficulty_levels.difficulty_id
- title
- description
- cooking_time_minutes
- servings
- created_at
- updated_at

ingredients

- ingredient_id PK
- name

recipe_ingredients

- recipe_ingredient_id PK
- recipe_id FK -> recipes.recipe_id

- ingredient_id FK -> ingredients.ingredient_id
- quantity
- unit

recipe_steps

- step_id PK
- recipe_id FK -> recipes.recipe_id
- step_number
- description

recipe_media

- media_id PK
- recipe_id FK -> recipes.recipe_id
- media_type
- url
- sort_order

comments

- comment_id PK
- recipe_id FK -> recipes.recipe_id
- user_id FK -> users.user_id
- content
- created_at

recipe_likes

- like_id PK
- recipe_id FK -> recipes.recipe_id
- user_id FK -> users.user_id
- created_at

favorites

- favorite_id PK
- recipe_id FK -> recipes.recipe_id
- user_id FK -> users.user_id
- created_at

subscriptions

- subscription_id PK
- follower_id FK -> users.user_id
- following_id FK -> users.user_id
- created_at

User 1:N Recipe
один пользователь может создать много рецептов

RecipeCategory 1:N Recipe
одна категория содержит много рецептов

DifficultyLevel 1:N Recipe

Recipe M:N Ingredient через RecipeIngredient

Recipe 1:N RecipeStep

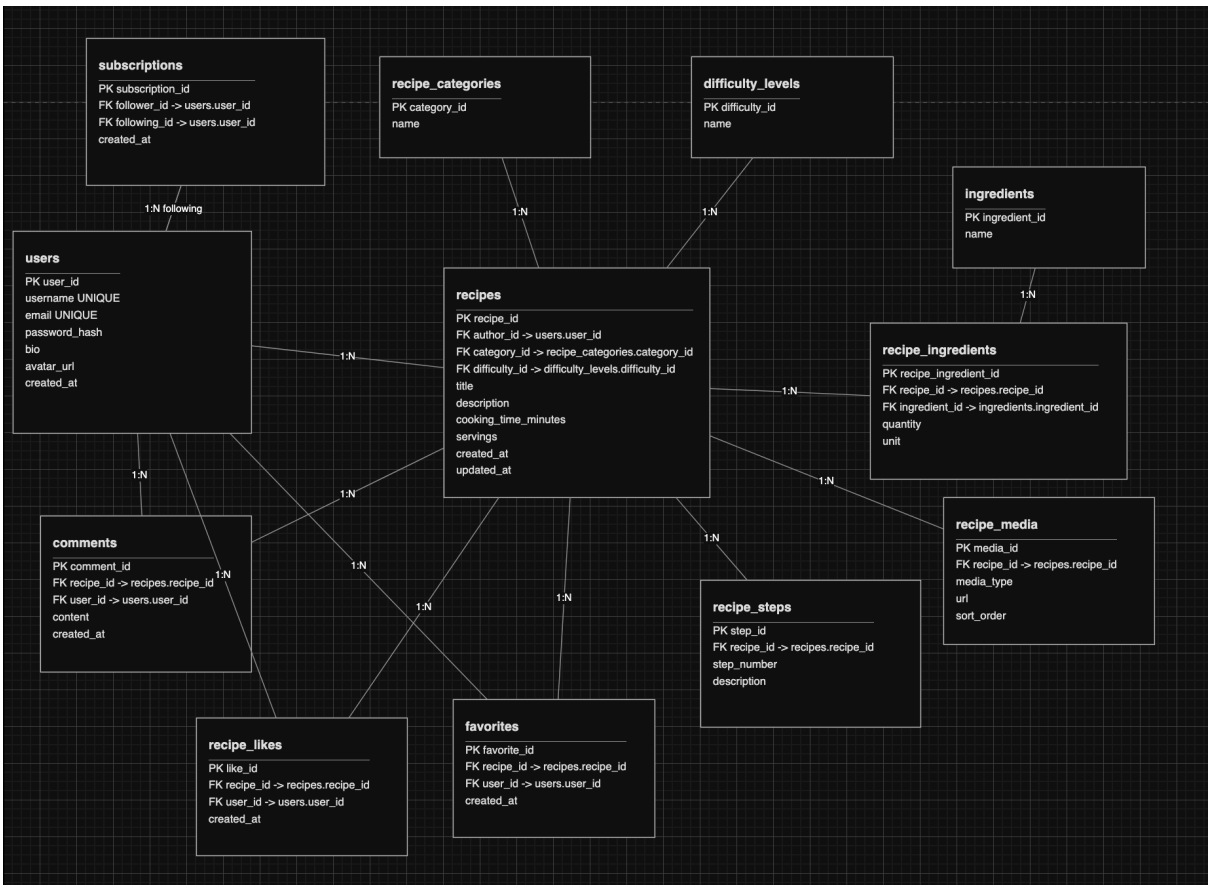
Recipe 1:N RecipeMedia

User 1:N Comment и **Recipe 1:N Comment**

User M:N Recipe через RecipeLike

User M:N Recipe через Favorite

User M:N User через Subscription



Сущности:

1. User (Пользователь)
Хранит информацию о пользователях платформы.
Содержит данные: логин, email, пароль, описание профиля, дата регистрации, аватар.

2. RecipeCategory (Категория рецепта)
Хранит тип блюда, к которому относится рецепт.
Примеры: суп, десерт, салат, выпечка, напиток.

3. DifficultyLevel (Уровень сложности)
Хранит уровень сложности приготовления рецепта.
Примеры: лёгкий, средний, сложный.

4. Recipe (Рецепт)
Основная сущность, содержащая информацию о рецепте.
Включает: автора, название, описание, категорию, уровень сложности, время приготовления, количество порций, дату создания.

5. Ingredient (Ингредиент)
Хранит список ингредиентов, используемых в рецептах.
Содержит название ингредиента.

6. RecipeIngredient (Ингредиент рецепта)
Промежуточная сущность для связи рецептов и ингредиентов.
Позволяет хранить количество и единицу измерения каждого ингредиента в конкретном рецепте.

7. RecipeStep (Шаг приготовления)
Хранит пошаговые инструкции для приготовления рецепта.
Включает номер шага и описание действия.

8. RecipeMedia (Медиафайл рецепта)
Хранит фото и видео, связанные с рецептом.
Содержит тип медиафайла, ссылку на файл и порядок отображения.

9. Comment (Комментарий)
Хранит комментарии пользователей под рецептами.
Содержит автора комментария, рецепт, текст комментария, дату и время публикации.

10. RecipeLike (Лайк)
Хранит информацию о лайках, поставленных пользователями рецептам.
Содержит пользователя, рецепт и дату добавления лайка.

11. Favorite (Избранное)
Хранит рецепты, которые пользователь сохранил в личный кабинет.
Содержит пользователя, рецепт и дату добавления.

12. Subscription (Подписка)
Хранит связи подписки между пользователями.
Позволяет реализовать подписки на кулинаров и отслеживание их публикаций.

Вывод

В ходе выполнения работы была спроектирована база данных для сервиса обмена рецептами и кулинарных блогов. Разработанная структура БД охватывает весь основной функционал системы: регистрацию и

авторизацию пользователей, публикацию рецептов, поиск по категориям, сложности и ингредиентам, хранение шагов приготовления и медиафайлов, а также социальные функции - комментарии, лайки, избранное и подписки. Спроектированная ERD-диаграмма может быть использована как основа для дальнейшей реализации backend-части приложения.